

---

Rapport de laboratoire  
Dimensionnement et comparaison de régulateurs

Guilhem Rozier Vilardell<sup>1</sup>, Noah Michelot<sup>2</sup>, Mattéo Pozzo Di Borgo<sup>3</sup>

*Haute école de paysagerie, d'ingénierie et d'architecture, Genève, Suisse*

---

**Table des matières**

- 
1. *MT2, guilhem.roziervi@hes-so.ch*
  2. *MT2, noah.michelot@hes-so.ch*
  3. *MT2, matteo.pozzodi@hes-so.ch*

## 1. Introduction

Ce laboratoire porte sur le dimensionnement et la comparaison de régulateurs pour des systèmes asservis. L'objectif est de comprendre comment un régulateur modifie la dynamique d'un système, d'appréhender le rôle des termes intégrateur et dérivateur, et d'analyser les performances obtenues à l'aide des diagrammes de Bode.

L'étude porte sur un système représentatif d'un entraînement électrique rotatif dont on contrôle la vitesse angulaire. La démarche suivie comprend la modélisation du système sous MATLAB et Simulink, le dimensionnement d'un régulateur proportionnel par la méthode de Bode, puis l'ajout de termes intégrateur et dérivateur.

## 2. Exercice 1 – Système d'entraînement électrique rotatif

Le système étudié est décrit par la fonction de transfert :

$$G_s(s) = \frac{K_{s1} \cdot K_{s2}}{(1 + s \cdot T_1)(1 + s \cdot T_2)(1 + s \cdot T_3)} \quad (1)$$

avec les paramètres :

- $K_{s1} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}/\text{V}$
- $K_{s2} = 2.5 \cdot 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}/(\text{N} \cdot \text{m})$
- $T_1 = 0.0005 \text{ s}$
- $T_2 = 0.01 \text{ s}$
- $T_3 = 0.1 \text{ s}$

Le gain statique du système est :

$$K_s = K_{s1} \cdot K_{s2} = 2 \cdot 10^{-3} \times 2.5 \cdot 10^4 = 50 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}/\text{V} \quad (2)$$

### 2.1. Question A : Modélisation MATLAB et réponse indicielle

Le système est implémenté sous MATLAB à l'aide du code suivant :

```
clear;
close all;

Ks1 = 2e-3;
Ks2 = 2.5e4;
T1 = 0.0005;
T2 = 0.01;
T3 = 0.1;

s = tf('s');
Gs = (Ks1 * Ks2) / ((1 + T1*s) * (1 + T2*s) * (1 + T3*s));

figure;
step(Gs);
title('Réponse indicielle en boucle ouverte');
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Vitesse (rad/s)');
```

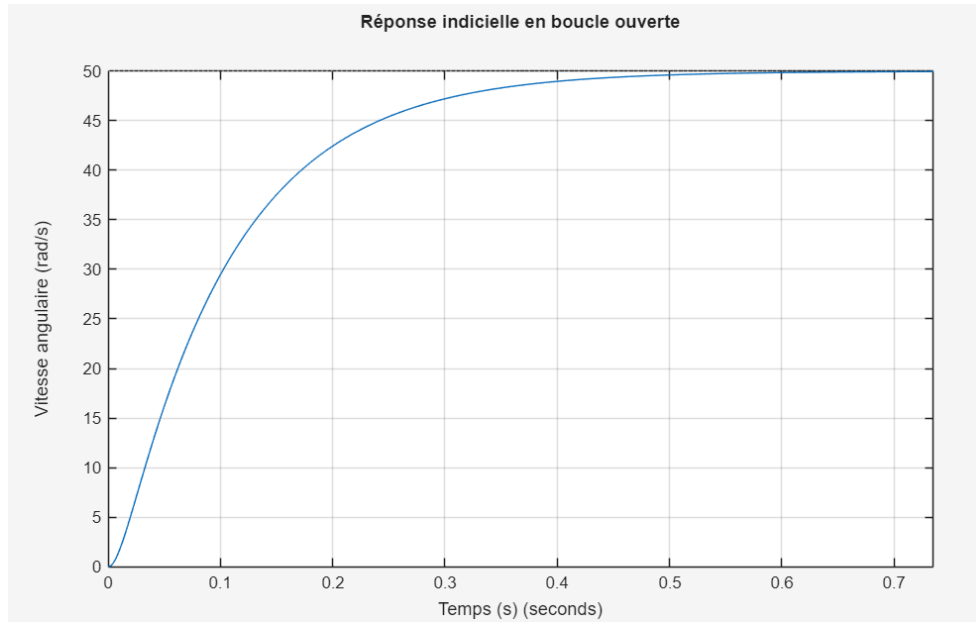


FIGURE 1 : Réponse indicielle du système en boucle ouverte.

La réponse indicielle montre une montée progressive vers la valeur statique de 50 rad/s pour une entrée unitaire de 1 V. Le système est stable et ne présente pas de dépassement en boucle ouverte, ce qui est cohérent avec un système du premier ordre dominant (constante de temps  $T_3 = 0.1$  s nettement plus grande que  $T_1$  et  $T_2$ ).

## 2.2. Question B : Tension d'entrée pour une sortie à 50 rad/s

En régime permanent, boucle ouverte, le gain statique vaut  $K_s = 50 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}/\text{V}$ . Pour obtenir une sortie stabilisée à 50 rad/s, il faut donc une entrée de :

$$U_{entree} = \frac{50 \text{ rad/s}}{K_s} = \frac{50}{50} = 1 \text{ V} \quad (3)$$

Une tension d'entrée de **1 V** permet au système de se stabiliser à 50 rad/s en régime permanent.

## 2.3. Question C : Dimensionnement du gain $K_P$ pour une réponse sans dépassement

Pour dimensionner  $K_P$ , on utilise le diagramme de Bode de la boucle ouverte  $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$ . La condition d'absence de dépassement en boucle fermée correspond à une marge de phase  $\varphi_m \geq 70$  (convention du polycopié, système du 3<sup>e</sup> ordre).

Les fréquences de coupure des trois pôles réels sont :

$$\omega_1 = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{0.0005} = 2000 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 = \frac{1}{T_2} = \frac{1}{0.01} = 100 \text{ rad/s}, \quad \omega_3 = \frac{1}{T_3} = \frac{1}{0.1} = 10 \text{ rad/s} \quad (4)$$

Sur le diagramme de Bode asymptotique, la phase vaut 0 en basse fréquence et décroît de  $-45/\text{decade}$  à partir de chaque  $\omega_i$ . Pour avoir une marge de phase de 70, la phase à la fréquence de coupure en gain doit être de  $-110$ .

En analysant le diagramme de Bode (via MATLAB ou Control System Designer), la fréquence  $\omega_c$  pour laquelle la phase vaut  $-110$  se situe aux alentours de  $\omega_c \approx 10$  rad/s, légèrement au-delà de  $\omega_3$ . À cette fréquence, le module de  $G_s(j\omega_c)$  est :

$$|G_s(j\omega_c)| \approx \frac{50}{1 \cdot \sqrt{1 + (0.1 \cdot 10)^2} \cdot 1} \approx \frac{50}{\sqrt{2}} \approx 35.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}/\text{V} \quad (5)$$

Pour que le gain de boucle vaille 1 à  $\omega_c$ , il faut :

$$K_P = \frac{1}{|G_s(j\omega_c)|} \approx \frac{1}{35.4} \approx 0.028 \text{ V} \cdot \text{s}/\text{rad} \quad (6)$$

La valeur précise est obtenue par lecture du diagramme de Bode dans MATLAB. Le raisonnement est le suivant : on fixe la fréquence de coupure au point où la phase atteint  $-110$  (marge de 70), puis on ajuste  $K_P$  pour que le module soit 0 dB à cette fréquence.

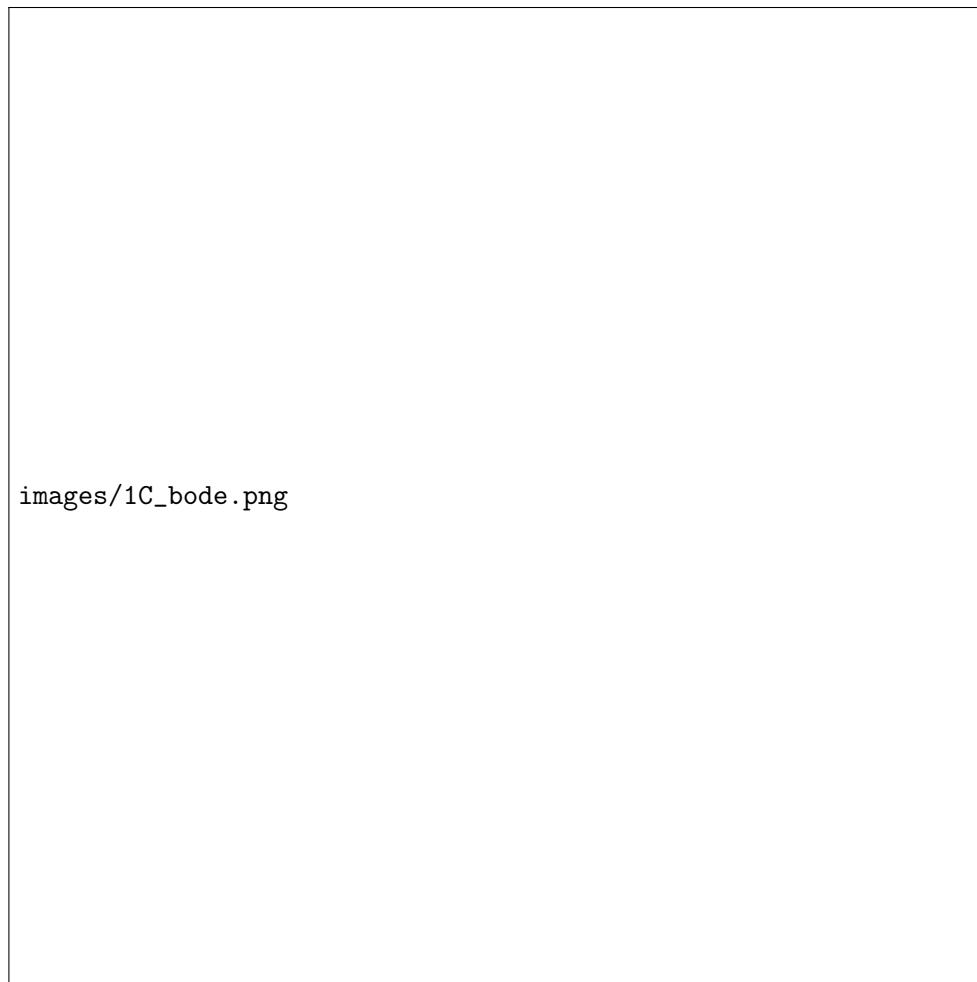


FIGURE 2 : Diagramme de Bode de  $G_s(s)$  avec identification de la fréquence de coupure pour  $\varphi_m = 70$ .

#### 2.4. Question D : Correction du gain statique

En boucle fermée avec un régulateur proportionnel  $K_P$ , le gain statique de la fonction de transfert en boucle fermée est :

$$T(0) = \frac{K_P \cdot K_s}{1 + K_P \cdot K_s} \quad (7)$$

Ce gain est inférieur à 1 : il existe une erreur statique. Pour que la sortie atteigne la valeur de consigne, il faut appliquer un gain d'entrée  $K_{entre}$  tel que :

$$K_{entre} = \frac{1}{T(0)} = \frac{1 + K_P \cdot K_s}{K_P \cdot K_s} = 1 + \frac{1}{K_P \cdot K_s} \quad (8)$$

Avec  $K_P \approx 0.028$  et  $K_s = 50$  :

$$K_P \cdot K_s \approx 0.028 \times 50 = 1.4 \quad (9)$$

$$K_{entre} = \frac{1 + 1.4}{1.4} \approx 1.71 \quad (10)$$

Ce gain d'entrée  $K_{entre}$  est placé en amont du système asservi afin de corriger l'erreur de gain statique induite par la boucle fermée.

### 2.5. Question E : Comparaison boucle ouverte vs boucle fermée

Les deux systèmes sont simulés en parallèle dans Simulink avec la même entrée en échelon :

- Système en boucle ouverte :  $G_s(s)$  seul, entrée 1 V.
- Système asservi : boucle fermée avec  $K_P$  et correction  $K_{entre}$ , consigne 50 rad/s.

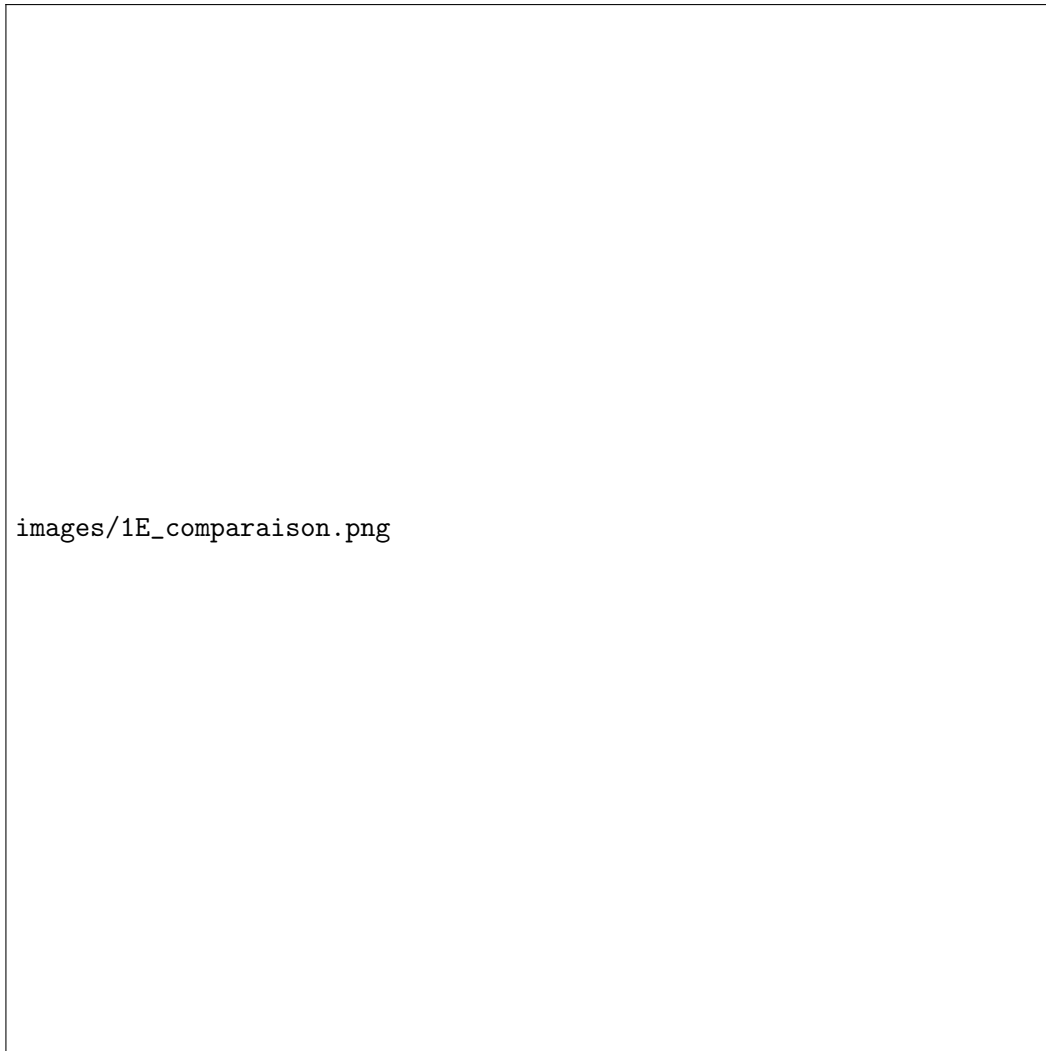


FIGURE 3 : Comparaison des réponses en boucle ouverte et en boucle fermée (avec  $K_P$  et  $K_{entre}$ ).

Le système en boucle fermée est nettement plus rapide que le système en boucle ouverte : la constante de temps dominante est réduite par l'effet du retour unitaire. De plus, l'ajout du gain d'entrée  $K_{entre}$  assure que la sortie atteint bien la consigne de 50 rad/s en régime permanent. Le dépassement est nul, conformément à la marge de phase dimensionnée.

## 2.6. Question F : Effet d'une perturbation

Une perturbation de  $1 \text{ mN} \cdot \text{m}$  est introduite dans la simulation à  $t = 1 \text{ s}$ . Elle agit en aval du premier bloc  $\frac{K_{s1}}{1+sT_1}$ , directement sur l'entrée du bloc  $K_{s2}$ .



FIGURE 4 : Réponse du système asservi avec régulateur P en présence d'une perturbation de  $1 \text{ mN} \cdot \text{m}$  à  $t = 1 \text{ s}$ .

L'introduction de la perturbation provoque une déviation permanente de la sortie par rapport à la consigne. Le régulateur proportionnel seul ne peut pas rejeter une perturbation constante : il subsiste une erreur statique résiduelle due à la perturbation. Cette erreur vaut :

$$\Delta\omega_{statique} = \frac{K_{s2} \cdot d}{1 + K_P \cdot K_s} \quad (11)$$

où  $d$  est l'amplitude de la perturbation. Le régulateur P est insuffisant pour assurer un rejet total des perturbations constantes.

### 2.7. Question G : Diagramme de Bode de $G_0(s) = G_R(s) \cdot G_s(s)$

Avec  $G_R(s) = K_P$ , le diagramme de Bode de la boucle ouverte  $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$  est tracé dans Control System Designer.



images/1G\_bode\_G0.png

FIGURE 5 : Diagramme de Bode de  $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$  avec régulateur P.

En comparant avec le schéma 6.12 du polycopié (diagramme de Bode idéal d'une boucle ouverte bien dimensionnée), on constate que :

- La pente du module est  $-20$  dB/dcade au voisinage de la fréquence de coupure, ce qui est conforme.
- La marge de phase obtenue est  $\varphi_m \approx 70$ .
- La pente de phase est toutefois relativement abrupte au-delà de  $\omega_c$ , ce qui limite la robustesse.

La forme du diagramme est globalement cohérente avec le schéma de référence, mais la chute de phase rapide au-delà de la coupure traduit les limites du régulateur proportionnel seul.

### 2.8. Question H : Correction de l'effet de la perturbation

L'effet indésirable observé au point F (erreur statique résiduelle due à la perturbation) est corrigé par l'ajout d'un **terme intégrateur** au régulateur. Un régulateur PI (proportionnel-intégral) permet d'annuler l'erreur statique en régime permanent face à toute perturbation constante, car l'intégrateur accumule l'erreur jusqu'à ce qu'elle soit nulle.

Le lien avec le point G est direct : l'ajout d'un intégrateur dans  $G_R(s)$  ajoute un pôle en  $s = 0$ , ce qui fait basculer la pente de la boucle ouverte à  $-40$  dB/dcade en basse fréquence. Cela correspond au passage d'un système de classe 0 à un système de classe 1, capable de suivre sans erreur une consigne en échelon et de rejeter

une perturbation constante.

### 2.9. Question I : Implémentation du régulateur PI dans Simulink

Le régulateur PI s'écrit sous la forme :

$$G_R(s) = K_P \left( 1 + \frac{1}{T_I \cdot s} \right) = K_P \cdot \frac{1 + T_I \cdot s}{T_I \cdot s} \quad (12)$$

D'après le tableau 7.A1 du polycopié, pour un régulateur PI dimensionné par la méthode de Bode avec compensation du pôle dominant ( $T_I = T_3 = 0.1$  s), les paramètres du bloc PID Simulink sont :

- $P = K_P$
- $I = K_P/T_I$
- $D = 0$

Le bloc PID de Simulink est configuré en mode PI. La constante de temps d'intégration  $T_I$  est choisie égale à la constante de temps dominante  $T_3$  afin de compenser le pôle le plus lent du système.



FIGURE 6 : Réponse du système avec régulateur PI en présence d'une perturbation de  $1 \text{ mN} \cdot \text{m}$  à  $t = 1$  s. L'erreur statique est annulée.

Avec le régulateur PI, la sortie revient à la consigne après l'application de la perturbation. L'erreur statique est bien nulle en régime permanent.

### 2.10. Question J : Amélioration de la dynamique – régulateur PID

La dynamique peut encore être améliorée en ajoutant un **terme dérivateur** au régulateur PI, ce qui donne un régulateur **PID**. Le terme dérivateur permet d'augmenter la fréquence de coupure de la boucle ouverte, c'est-à-dire d'accélérer la réponse du système tout en maintenant une marge de phase suffisante.

Le principe consiste à compenser un second pôle du système (par exemple  $T_2 = 0.01$  s) avec le zéro apporté par le terme dérivateur :

$$G_R(s) = K_P \left( 1 + \frac{1}{T_I \cdot s} + T_D \cdot s \right), \quad T_D = T_2 = 0.01 \text{ s} \quad (13)$$

Les paramètres du bloc PID Simulink sont alors :

- $P = K'_P$  (recalculé pour la nouvelle fréquence de coupure cible)
- $I = K'_P / T_I$
- $D = K'_P \cdot T_D$



FIGURE 7 : Comparaison des réponses avec régulateurs P, PI et PID. Le PID offre la dynamique la plus rapide avec un rejet de perturbation optimal.

Le régulateur PID permet d'obtenir une réponse plus rapide que le PI, avec un dépassement maîtrisé. La compensation de deux pôles du système libère de la marge de phase, ce qui permet d'augmenter le gain et donc la fréquence de coupure.

### 2.11. Question K : Diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec régulateur PID

Le diagramme de Bode de  $G_0(s) = G_{PID}(s) \cdot G_s(s)$  est tracé dans Control System Designer.



FIGURE 8 : Diagramme de Bode de  $G_0(s)$  avec régulateur PID.

En comparant avec le schéma 6.12 du polycopié :

- La pente du module est  $-20$  dB/dcade sur une plage beaucoup plus étendue autour de  $\omega_c$ , grâce à la compensation des deux pôles  $T_2$  et  $T_3$ .
- La marge de phase est maintenue à  $\varphi_m \geq 70$ , mais la fréquence de coupure est nettement plus élevée qu'avec le régulateur P seul, ce qui se traduit par une dynamique plus rapide.
- Le gain en basse fréquence est très élevé (présence du terme intégrateur), ce qui assure le rejet des perturbations constantes.

Ce diagramme correspond bien au comportement optimal décrit dans le schéma de référence du polycopié : pente de  $-20$  dB/dcade étendue, phase plate au voisinage de  $\omega_c$ , et intégration en basse fréquence.

### 3. Conclusion

Ce laboratoire a permis de comprendre le rôle des différents types de régulateurs dans un système asservi. Le régulateur proportionnel améliore la rapidité du système et permet de dimensionner une marge de phase satisfaisante, mais il ne peut pas rejeter les perturbations constantes. L'ajout d'un terme intégrateur (régulateur PI) permet d'éliminer l'erreur statique due aux perturbations, au prix d'une légère réduction de la dynamique. Enfin, l'ajout du terme dérivateur (régulateur PID) permet de compenser les pôles lents du système et d'améliorer

significativement la rapidité de la réponse.

La méthode de dimensionnement par le diagramme de Bode s'est révélée efficace : elle permet de choisir le gain de manière rigoureuse en fixant une marge de phase cible, et d'interpréter directement l'effet de chaque terme du régulateur sur le comportement fréquentiel de la boucle ouverte.